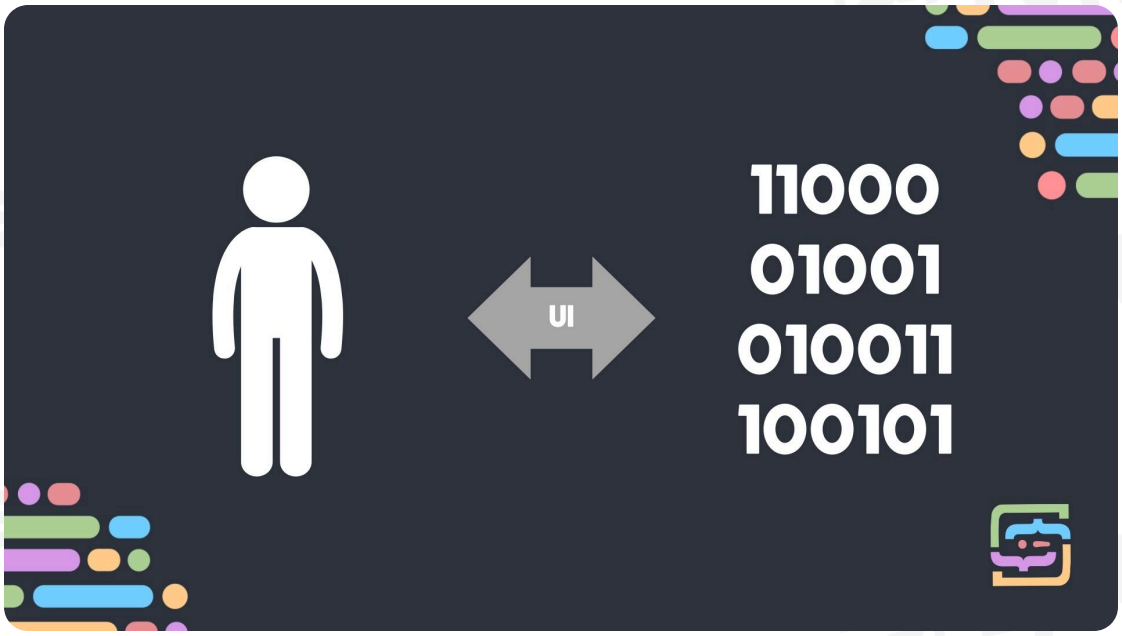
[EXTRA]

qué son los APIs? (SOAP, RES...

APIs

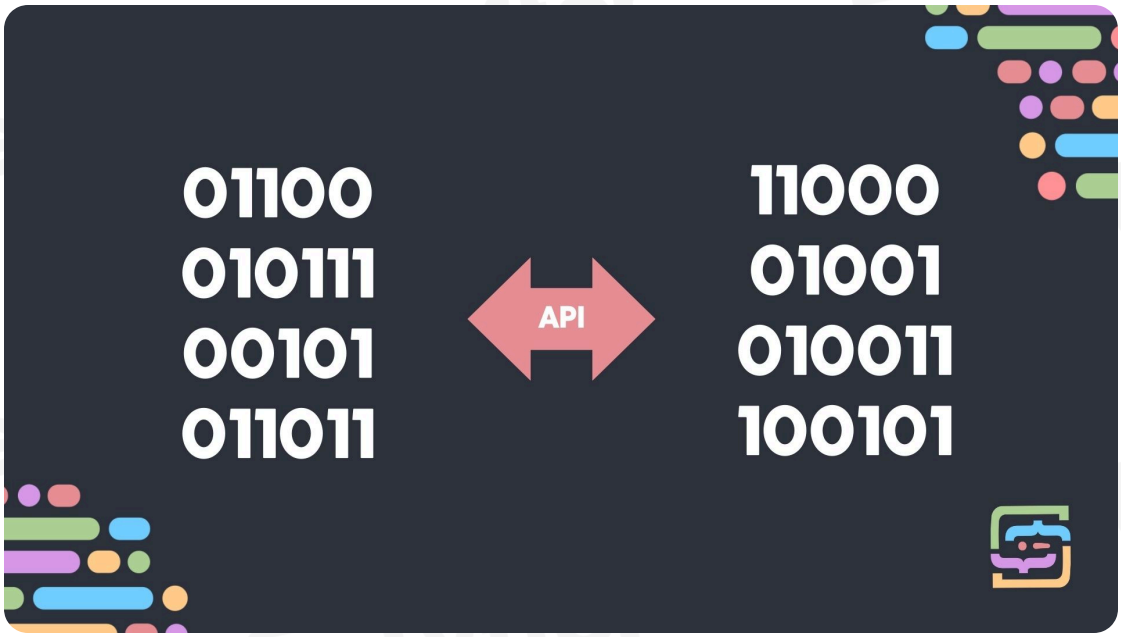
Un `API` o Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones) es básicamente un medio por el que dos aplicaciones totalmente distintas, *incluso programadas en lenguajes y tecnologías distintas*, se pueden comunicar.

La manera más fácil de entenderlo es comparándolo con las `UI` o User Interfaces. Estas permiten que nosotros, los humanos, podamos comunicarnos con aplicaciones digitales.



> Las `GUI` o Graphical User Interfaces lo hacen por medio de elementos visuales como botones e imágenes.
>
> Las `CLI` (Command Line Interfaces) lo hacen por medio de comandos y texto.

Las `API` son justo como las `UI` con la diferencia de que nos quita a nosotros (los humanos) de la ecuación y permiten que aplicaciones digitales se puedan comunicar con otras aplicaciones digitales.



Tipos de API

Existen muchos tipos de `APIs`.

Incluso existen *librerías de código* que pueden ser consideradas `APIs` ya que comunican dos aplicaciones.

Sin embargo, normalmente el termino se utiliza para referirse a `APIs` **Web**.

Un `API` Web utiliza protocolos de internet para facilitar esa comunicación.

Y el protocolo más comúnmente utilizado es, adivinaste, HTTP.

Por esto es tan importante manejarlo al dedillo.

💡 Por ejemplo, cuando subes una foto a Facebook desde el app de Instagram, tu app está comunicándose con el `API` de Facebook por medio de HTTP para subirla.

Existen varios tipos de API web HTTP:

REST APIs

Son el tipo de `API` **Web** más común, y se podría decir que el estándar de la industria.

Son muy fieles al funcionamiento estándar de HTTP.

Es decir que usan todas las características base de `HTTP` para funcionar.

Rutas, *parámetros*, *métodos*, *status codes*, *bodies* y *headers*.

Si entendemos `HTTP`, entendemos `REST`.

Normalmente usan `JSON` como formato de transferencia de información, pero se puede cambiar.

Son muy flexibles. No hay tantas reglas definidas.

Dos `REST APIs` pueden funcionar de maneras totalmente distintas.

Por ejemplo, los errores pueden ser descritos de maneras totalmente distintas.

```
{
    "error": "An error has ocurred"
}
```

Copiar

```
{
    "errorMessage": "An error has ocurred"
}
```

Copiar

```
{
    "information": {
        "error": "An error has ocurred"
    },
}
```

Copiar

SOAP

Creado por Microsoft. Fue de los primeros tipos de `API` Web que existieron.

Ya casi no se utilizan, pero aún se encuentran mucho en sistemas legacy.

Usan `XML` como formato de transferencia de información.

Son mucho más rígidos y estructurados que `REST`.

Todos los `SOAP APIs` deben seguir las mismas reglas y estructura.

Son muy complejos de crear e implementar.

GraphQL

Fue creado por Facebook. Es muy reciente, pero ha ganado mucha popularidad.

Usan `JSON` combinado con un *lenguaje propio de consultas* para su transferencia de información.

Maneja todos los requests desde un solo endpoint.

> El body del request especifica qué acción especifica debe realizar dicho request.
>
> Y las acciones se dividen en dos tipos: *queries* y *mutations*.

Lo más poderoso de `GraphQL` son sus *queries*, ya que permiten seleccionar **específicamente** qué partes de la información queremos obtener.

> A diferencia de `SOAP` o `REST` que siempre devuelven la información completa.

Además, permite tener `federated schemas`: una manera casi automática de combinar distintos `APIs` en uno solo.

Cómo probar APIs

`Postman` es un software que nos permite consumir `APIs` de manera sencilla y rápida.

Existen alternativas, pero `Postman` es el líder de la industria en términos de uso y soporte.

Tiene algunas funciones de pago, pero su uso general es gratis (*y personalmente nunca he visto necesario el pago*).

Puedes descargarlo en https://www.postman.com/downloads/.

⚠️ Postman será necesario de ahora en adelante, así que no te saltes este paso.

En la siguiente lección vamos a probar algunos APIs para acostumbrarnos con cómo funcionan.